

Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas

Grao en Enxeñaría Informática



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

PRÁCTICAS SOBRE CLUSTERES DE ALTA DISPOÑIBILIDADE E BALANCEO DE CARGA

Xoán C. Pardo
xoan.pardo@udc.gal

PRACTICA 0

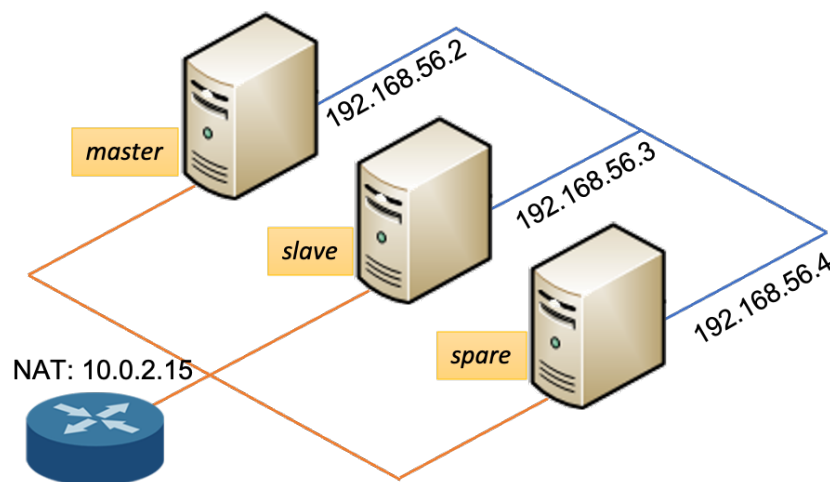
Configuración dun cluster de máquinas virtuais

Obxectivo

O obxectivo desta práctica é realizar a configuración inicial do cluster de máquinas virtuais (VM) que se usará nas prácticas de clusters HA con Pacemaker/Corosync.

Configuración para as prácticas

O cluster que usaremos para as prácticas está formado por tres VM (nós) coa configuración que pode verse na figura seguinte:



O habitual, nun caso real, é que os nós do cluster estean conectados como mínimo a dúas redes diferentes, unha privada para a comunicación entre eles e outra pública para o acceso dos clientes aos servizos aloxados nos nós. Ademais, aínda que nesta práctica por simplicidade non o imos facer así, é recomendábel que cada interface estea redundada para evitar puntos únicos de fallo (SPOF) no acceso ás redes ás que o nó estea conectado.

Nomenclatura a utilizar para nomear os recursos

Na realización das prácticas **É OBRIGATORIO** usar o seguinte formato para nomear os recursos:

<iniciais do nome e apelidos><curso>-<nome do recurso>

De non seguir esta nomenclatura **AS PRÁCTICAS NON SERÁN APTAS**

Por exemplo, se o alumno Xoán Carlos Pardo Martínez fai as prácticas no curso 2022/23 utilizará o prefixo **xcpm2223**. Así os nós *master*, *slave* e *spare* da figura anterior, terían os seguintes nomes no seu caso: **xcpm2223-master**, **xcpm2223-slave** e **xcpm2223-spare**.

Nos enunciados das prácticas usarase o prefixo do exemplo anterior. Cada alumno terá que substituílo cos datos do curso e as iniciais do seu nome que correspondan en cada caso.

Ferramentas para a realización da práctica

As ferramentas que usaremos para a realización desta práctica son:

- O software de virtualización **VirtualBox** (<https://www.virtualbox.org>) para executar as VM
- A ferramenta **Vagrant** (<https://www.vagrantup.com>) para a automatización da creación e configuración das VM.

Creación do proxecto Vagrant

Neste apartado vamos crear un proxecto Vagrant para configurar automaticamente o cluster coas 3 VM necesarias para o resto das prácticas.

O requisito previo é que teñas instalado no teu equipo VirtualBox e Vagrant. **Se non os utilizaches nunca, comeza por facer os seguintes tutoriais**, nos que xa se fai a instalación dambas ferramentas:

<https://learn.hashicorp.com/collections/vagrant/get-started>

<https://learn.hashicorp.com/collections/vagrant/networking-provisioning-operations>

NOTA: podes saltarte os pasos "Share an environment" e "Explore other providers" dos tutoriais.

Para configurar o cluster usando un proxecto Vagrant sigue os pasos seguintes:

1. Nun novo cartafol¹ executa o comando

```
$ vagrant init opensuse/Leap-15.6.x86_64
```

Isto creará un **Vagrantfile** que configura unha VM OpenSUSE Leap 15.6 para VirtualBox.

Nun cluster real, o habitual é que as conexións do administrador aos nós do cluster se fagan usando unha rede privada dedicada só a iso. Por simplificar a práctica, nós vamos conectarnos usando a NAT. Vagrant xa configura automaticamente, en cada VM que se defina no **Vagrantfile**, unha interface de rede NAT e o acceso SSH sen *password*, polo que o que necesitamos xa está configurado por defecto.

NOTA: para realizar os seguintes pasos necesitarás consultar a información que podes atopar aquí:

<https://www.vagrantup.com/docs/multi-machine>

https://www.vagrantup.com/docs/vagrantfile/machine_settings

<https://www.vagrantup.com/docs/provisioning/shell>

<https://www.vagrantup.com/docs/providers/virtualbox/configuration>

¹ Evita as rutas con espazos, acentos, eñes ou caracteres "raros", coas que Vagrant non se leva moi ben.

Edita o **Vagrantfile** creado no paso anterior da maneira seguinte:

2. Quita o comentario da opción `config.vm.box_check_update` para desactivar a busca automática de actualizacións da box que estamos usando.
3. Engade a opción `config.vbguest.auto_update = false` para desactivar a actualización automática das Virtualbox Guest Additions durante o inicio da VM.
4. Para optimizar o espazo ocupado polos discos das VM, activa no **Vagrantfile** para o provedor VirtualBox, a opción `linked_clones`
5. Define as 3 VM que forman o cluster (lembra usar as túas iniciais): `xcpm2223-master`, `xcpm2223-slave` e `xcpm2223-spare`.
6. En cada VM configura unha rede privada coa IP que lle corresponda a cada VM, segundo o indicado na figura da primeira páxina.

Unha vez definidas as VM, vamos configurar o aprovisionamento. Usaremos un *script bootstrap.sh* común a todas as VM que recibirá como argumento o nome da VM que esteamos configurando. No **Vagrantfile** chamaremos a ese *script* desde a definición de cada VM pasándolle o nome da VM.

Os pasos a seguir son os seguintes:

7. Crea un *script bootstrap.sh* no cartafol do proxecto que faga o seguinte:

- Actualice os repositorios

```
zypper refresh
```

NOTA: Vagrant executa os *scripts* de aprovisionamento con permisos de **root**, polo que non é necesario indicar **sudo** diante dos comandos.

- Cambie a configuración do LOCALE

```
localectl set-locale LANG=es_ES.UTF-8  
localectl set-keymap es
```

- Configure NTP

```
zypper --non-interactive install chrony-pool-openSUSE  
systemctl start chronyd.service  
systemctl enable chronyd.service
```

- Configure o nome da VM usando o argumento que lle pasaremos ao *script*

```
hostnamectl hostname $1
```

- Instale CRM e as súas dependencias, entre elas Corosync e Pacemaker

```
zypper --non-interactive install crmsh
```

- Engada a IP e o nome de cada VM do cluster no ficheiro `/etc/hosts` (lembra usar as túas iniciais)

NOTA: isto é necesario facelo porque na rede privada non dispoñemos dun servidor DNS, e queremos poder usar os nomes das VM nos comandos.

```
# Se non hai entradas de execucións previas
if [[ ! $(grep "192.168.56" "/etc/hosts") ]]; then
  # Inserir as liñas iniciais
  echo >> /etc/hosts
  echo "# xcpm2223-cluster" >> /etc/hosts
else
  # Eliminar as entradas de execucións previas
  sed -i "/192.168.56/d" /etc/hosts
fi
echo "192.168.56.2 xcpm2223-master" >> /etc/hosts
echo "192.168.56.3 xcpm2223-slave" >> /etc/hosts
echo "192.168.56.4 xcpm2223-spare" >> /etc/hosts
```

8. Engade no `Vagrantfile`, na definición de cada VM, unha configuración `provision` que execute o `script bootstrap.sh` pasándolle como argumento o nome da VM (lembra usar as túas iniciais).

Comprobación do proxecto Vagrant

Para comprobar que o proxecto está configurado correctamente sigue os pasos seguintes:

9. Inicia o cluster. Comproba que na saída non haxa ningunha mensaxe de erro.

```
$ vagrant up
```

10. Comproba que as 3 VM aparecen en estado `running`.

```
$ vagrant status
```

Os seguintes pasos (11-16) mostran un exemplo para o nó *master*. Repíteos en todas as VM do cluster:

11. Conéctate ao *master*.

```
$ vagrant ssh xcpm2223-master
```

12. Comproba que o nome do nó está correctamente configurado².

```
master$ hostnamectl hostname
xcpm2223-master
```

² Cando sexa necesario distinguir en que nó se introducen os comandos usaremos nos exemplos os *prompts* `master$`, `slave$` e `spare$`.

13. Comproba que as interfaces de rede están correctamente configuradas. Debería aparecer unha interface `eth0` con IP 10.0.2.15, que é a da rede NAT, e unha interface `eth1` con IP 192.168.56.2, que é a da rede privada entre os nós.

```
master$ ip a
[...]  
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...  
    ...  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 ...  
    ...  
eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...  
    ...  
    inet 192.168.56.2/24 brd 192.168.56.255 ...  
    ...
```

14. Comproba que podes facer ping aos outros nós usando as súas IP estáticas.

```
master$ ping -c 3 192.168.56.3  
master$ ping -c 3 192.168.56.4
```

15. Comproba que podes facer ping aos outros nós usando os seus nomes.

```
master$ ping -c 3 xcpm2223-slave  
master$ ping -c 3 xcpm2223-spare
```

16. Comproba que CRM, Corosync e Pacemaker están instalados

```
master$ sudo crm --version  
crm 4.6.0+20240718.c5fa894  
master$ sudo corosync -v  
Corosync Cluster Engine, version '2.4.6'  
Copyright (c) 2006-2009 Red Hat, Inc.  
master$ sudo pacemakerd --version  
Pacemaker 2.1.7+20231912.0f7f88312-150600.6.3.1  
Written by Andrew Beekhof and the Pacemaker project contributors
```

Que facer se algo falla?

Se algunha das configuracións non che funciona, tes dúas opcións:

- Apaga as VM (`vagrant halt`), edita o `Vagrantfile` e/ou o `script bootstrap.sh` e reinicia e volve aprovisionar as VM (`vagrant up --provision`)
- Elimina as VM (`vagrant destroy`), edita o `Vagrantfile` e/ou o `script bootstrap.sh` e crea as VM de novo (`vagrant up`). Esta opción é máis drástica que a anterior.

NOTA: Os comandos anteriores aplícanse a todas as VM do cluster á vez. Se só queres aplicalos a VM concretas, pon os nomes da(s) VM a continuación dos comandos.

Solución da práctica

Para evitar problemas posteriores debidos a diferenzas e erros de configuración, ao comezo da práctica seguinte daranse as instrucións oportunas para descargar un proxecto Vagrant coa solución desta práctica.